

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

3.3.3 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 求证: 当且仅当 $x - Ax = \theta$ 只有零解时, 方程 $x - Ax = y$ 对 $\forall y \in \mathcal{X}$ 都有解.

3.3.4 设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$\mathcal{X} = N(T^m) \oplus R(T^m),$$

求证: $p(T) = q(T) \leq m$.

3.3.5 设 $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并且 $AB = BA$, 求证:

(1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间;

(2) $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间 ($\forall n \in \mathbb{N}$).

3.3.6 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, M 是 A 的有穷维的闭不变子空间, 求证: (1) A 在 M 上的作用可以用一个矩阵来表示;

(2) M 中存在 A 的特征元.

3.3.7 设 $x_0 \in \mathcal{X}, f \in \mathcal{X}^*$, 满足 $\langle f, x_0 \rangle = 1$, 令 $A = x_0 \otimes f$, 并且 $T = I - A$, 求 T 的零链长 p .

§ 4 Hilbert-Schmidt 定理

在 Hilbert 空间上, 有一类有界线性算子, 它们是 $\mathbb{R}^n$ 上的对称矩阵, 是 $\mathbb{C}^n$ 上 Hermite 矩阵的推广, 称为对称算子.

定义 3.4.1 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 其共轭算子 A^* 由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.4.1)$$

称 A 是对称的, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.4.2)$$

注 比较 (3.4.1) 式和 (3.4.2) 式可见, 为了 A 是对称算子必须且仅须 $A = A^*$. 正是这个缘故, 有时又把对称算子称为自共轭算子, 或自伴算子 (注意: 前提是 $A \in \mathcal{L}(H)$).

命题 3.4.2 设 $A, B \in \mathcal{L}(H), \alpha \in \mathbb{C}$, 则有

$$(A+B)^* = A^* + B^*, \quad (\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*,$$

$$A^{**} = A, \quad (AB)^* = B^* A^*,$$

$$\sigma(A^*) = \overline{\sigma(A)} = \{\bar{\lambda} | \lambda \in \sigma(A)\}.$$

证明很简单, 留给读者.

例 3.4.3 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 若 A 是对称矩阵, 则 A 是对称的. 在 $\mathbb{C}^n$ 上, 若 A 是 Hermite 矩阵, 则 A 是对称的. 一般地有: A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的矩阵, $A^* = A^T$, 这里 A^T 为 A 的转置矩阵; A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的矩阵, $A^* = \bar{A}^T$, 这里 $\bar{A}^T$ 为 A 的共轭转置矩阵.

例 3.4.4 在实的 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上, 设 $K \in L^\infty(\Omega \times \Omega, d\mu)$, 并且 $K(x, y) = K(y, x)$, 则

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) d\mu(y)$$

是 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的对称算子.

例 3.4.5 设 H 是 Hilbert 空间, M 是它的一个闭线性子空间. 由 H 到 M 上的投影算子 P_M 便是对称的.

证 由正交分解定理 (推论 1.6.37), $\forall x, y \in H$, 有分解:

$$x = x_M + x_{M^\perp} \quad (x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp),$$

$$y = y_M + y_{M^\perp} \quad (y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp).$$

由 P_M 的定义, $x_M = P_M x, y_M = P_M y$, 因此有

$$(P_M x, y) = (x_M, y_M + y_{M^\perp}) = (x_M, y_M) = (x, P_M y).$$

命题 3.4.6 关于 H 上的对称算子, 有下列基本性质:

(1) 为了 A 对称, 必须且仅须 $(Ax, x) \in \mathbb{R} (\forall x \in H)$.

证 令 $a(x, y) \triangleq (Ax, y) (\forall x, y \in H)$, 那么 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的共轭双线性函数, (Ax, x) 是由 $a(\cdot, \cdot)$ 诱导的二次型, 由定义, 我们有

$$A \text{ 对称} \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.4.3)$$

又由命题 1.6.2, 我们有

$$a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H). \quad (3.4.4)$$

联合 (3.4.3) 式和 (3.4.4) 式即得结论. ■

(2) 若 A 对称, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$, 并且有

$$\begin{aligned} \|(\lambda I - A)^{-1}x\| &\leq \frac{1}{|\operatorname{Im}\lambda|} \|x\| \\ (\forall x \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}\lambda \neq 0). \end{aligned}$$

证 设 $\lambda = \mu + i\nu, \nu \neq 0, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, 则由对称性,

$$\begin{aligned} \|(\lambda I - A)x\|^2 &= \|(\mu I - A)x\|^2 + |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \\ &\geq |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \quad (\forall x \in H). \end{aligned} \quad (3.4.5)$$

此外, $R(\lambda I - A) = H$, 这是因为:

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\bar{\lambda}I - A),$$

再由 (3.4.5) 式, $N(\bar{\lambda}I - A) = \{\theta\}$ (当 $\operatorname{Im}\lambda \neq 0$). ■

(3) 设 H_1 是 H 的一个闭不变子空间, A 是 H 上的对称算子, 则 $A|_{H_1}$ 也是 H_1 上的对称算子.

(4) 若 A 对称, $\lambda, \lambda' \in \sigma_p(A), \lambda \neq \lambda'$, 则

$$N(\lambda I - A) \perp N(\lambda' I - A).$$

证 若 $x \in N(\lambda I - A), x' \in N(\lambda' I - A)$, 则

$$\lambda(x, x') = (Ax, x') = (x, Ax') = \lambda'(x, x').$$

由 $\lambda \neq \lambda'$, 推出 $(x, x') = 0$. ■

(5) 若 A 对称, 则

$$\sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|.$$

证 记 $c \triangleq \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$, $c \leq \|A\|$ 是显然的. 下证 $c \geq \|A\|$.
由 A 的对称性和平行四边形法则, 有

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(Ax, y) &= \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)] \\ &\leq \frac{c}{4} (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \leq c, \end{aligned}$$

其中 $x, y \in H$, 适合 $\|x\| = \|y\| = 1$. 今取 $\alpha \in \mathbb{C} (|\alpha| = 1)$, 使得

$$\alpha(Ax, y) = |(Ax, y)|,$$

即得

$$|(Ax, y)| = (Ax, \bar{\alpha}y) = \operatorname{Re}(Ax, \bar{\alpha}y) \leq c.$$

这便推出: $\|A\| \leq c$. ■

在 Hilbert 空间上, 对称紧算子 A 的谱和算子结构将更为清楚. 对比有穷维情形的对称矩阵 A , 它可以通过正交变换对角化, 对角线上的元对应着 A 的特征值, 而这些特征值又是 A 所对应的二次型 (Ax, x) 在单位球面 $\|x\| = 1$ 上的各个临界值. 所有这些性质将被推广到无穷维空间.

我们从下列极值性质出发.

定理 3.4.7 若 A 是对称紧算子, 则必有 $x_0 \in H, \|x_0\| = 1$, 使得

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

并且满足

$$Ax_0 = \lambda x_0, \tag{3.4.6}$$

其中 $|\lambda| = |(Ax_0, x_0)|$.

证 用 S_1 表示 H 上的单位球面, 不妨设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax, x)| = \sup_{x \in S_1} (Ax, x) \tag{3.4.7}$$

(否则用 $-A$ 代替 A). 取 $\lambda \triangleq \sup_{x \in S_1} (Ax, x)$, 考察 S_1 上定义的函数

$$f(x) = (Ax, x) \quad (\forall x \in S_1).$$

设 $\{x_n\} \subset S_1$, 满足 $f(x_n) \rightarrow \lambda$, 因为 $\|x_n\| = 1$, 所以有弱收敛子列, 不妨仍记作 $\{x_n\}$. 设 $x_n \rightarrow x_0$, 由 $\overline{B}(\theta, 1)$ 的弱闭性, 便有 $\|x_0\| \leq 1$. 再由 A 的紧性推出

$$Ax_n \rightarrow Ax_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

从而有 $f(x_n) \rightarrow (Ax_0, x_0) (n \rightarrow \infty)$, 即得

$$(Ax_0, x_0) = \lambda. \quad (3.4.8)$$

进一步要证: $\|x_0\| = 1$. 用反证法. 倘若不然, 便有 $\|x_0\| < 1$, 那么由命题 3.4.6(5) 和 (3.4.7) 式, 有

$$(Ax_0, x_0) \leq \|A\| \cdot \|x_0\|^2 = \sup_{x \in S_1} (Ax, x) \|x_0\|^2 < \lambda,$$

这与 (3.4.8) 式矛盾. 于是我们证明了: $\exists x_0 \in S_1$, 使得

$$(Ax_0, x_0) = \sup_{x \in S_1} (Ax, x). \quad (3.4.9)$$

最后再证 (3.4.6) 式. $\forall y \in H$, 对于 $|t|$ 足够小的 t , 考察函数

$$\varphi_y(t) \triangleq \frac{(A(x_0 + ty), x_0 + ty)}{(x_0 + ty, x_0 + ty)}.$$

注意到 $t = 0$ 使 $\varphi_y(t)$ 达到极大, 从而有 $\varphi'_y(0) = 0$, 算出就是

$$\operatorname{Re}(y, Ax_0 - \lambda x_0) = 0,$$

而 $y \in H$ 是任意的, 故有 $Ax_0 = \lambda x_0$. ■

设 A 是 H 上的紧算子, 按 Riesz-Schauder 理论,

$$\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}.$$

如果 $\{\lambda_n\}$ 中有无穷多个是不同的, 那么满足 $\lambda_n \rightarrow 0$; 如果 A 还是自伴的, 由命题 3.4.6(2), λ_n 都是实数. 此外还有下面的定理.

定理 3.4.8 (Hilbert-Schmidt) 若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则至多有可数个非零的, 只可能以 0 为聚点的实数 $\{\lambda_i\}$, 它们是算子 A 的特征值, 并对应一组正交规范基 $\{e_i\}$, 使得

$$\begin{aligned} x &= \sum (x, e_i) e_i, \\ Ax &= \sum \lambda_i (x, e_i) e_i. \end{aligned} \quad (3.4.10)$$

证 对 $\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 设 $N(\lambda I - A)$ 的正交规范基为

$$\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)},$$

其中 $m(\lambda) \triangleq \dim N(\lambda I - A) < \infty$ (称为 λ 的重数). 此外, 若 $0 \in \sigma_p(A)$, 则设 $N(A)$ 的正交规范基为

$$\{e_i^{(0)}\},$$

它不一定是可数的. 如今我们令

$$\begin{aligned} \{e'_i\} &\triangleq \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}, \\ \{e_i\} &\triangleq \begin{cases} \{e'_i\}, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{e'_i\} \cup \{e_i^{(0)}\}, & 0 \in \sigma_p(A). \end{cases} \end{aligned}$$

再令 $M \triangleq \text{span}\{e_i\}$, 在 M 上 A 显然有表示式 (3.4.10) 式.

现在证 $\overline{M} = H$. 用反证法. 倘若不然, 则 $M^\perp \neq \{\theta\}$. 记 $\tilde{A} \triangleq A|_{M^\perp}$, 由定义, $\tilde{A}$ 不能有特征值, 从而 $\tilde{A} \neq 0$. 另一方面, 由定理 3.4.7, 有

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{\substack{x \in M^\perp \\ \|x\|=1}} |(\tilde{A}x, x)| = 0,$$

即 $\tilde{A} = 0$, 便得矛盾. 从而 $\{e_i\}$ 构成 H 的正交规范基. ■

注 1 我们可以将特征值按绝对值递减的顺序编号, 并约定特征值的重数是几, 就把那特征值接连编上几个号码, 即排成:

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq |\lambda_{n+1}| \geq \cdots.$$

于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i, \quad (3.4.11)$$

更确切地有

$$\left\| A - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \otimes e_i \right\| \leq |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上, 对 $\forall x \in H$, 有

$$\begin{aligned} \left\| Ax - \sum_{i=1}^n \lambda_i(x, e_i) e_i \right\| &= \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i(x, e_i) e_i \right\| \\ &= \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |\lambda_{n+1}| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

注 2 定理 3.4.8 表明: 对称紧算子可以对角化, 它的特征值具有极值性质:

$$|\lambda_n| = \sup \{ |(Ax, x)| \mid x \perp \text{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}, \|x\| = 1 \}$$

($n = 1, 2, \cdots$), 其中 $e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}$ 是对应于 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n-1}$ 的特征元.

特别地, 我们可以按正负值把特征值排列起来, 记作

$$\begin{aligned} \lambda_1^+ &\geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0, \\ \lambda_1^- &\leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0. \end{aligned} \quad (3.4.12)$$

定理 3.4.9 (极小极大刻画) 设 A 是对称紧算子, 对应特征值 (3.4.12) 式, 则

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (3.4.13)$$

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (3.4.14)$$

其中 E_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间.

证 我们只需证 (3.4.13) 式, 因为用 $-A$ 代替 A , 那么 (3.4.13) 式蕴含了 (3.4.14) 式. 注意到, 若

$$x = \sum a_j^+ e_j^+ + \sum a_j^- e_j^-,$$

则

$$\frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \frac{\sum \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum |a_j^+|^2 + \sum |a_j^-|^2}.$$

记 (3.4.13) 式右端为 μ_n . 下面从两个方面证明 $\lambda_n^+ = \mu_n$:

(1) $\lambda_n^+ \leq \mu_n$. 事实上, $\forall E_{n-1}$, 在 $\text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_n^+\}$ 中总有向量 $x_n \neq \theta$, 使得 $x_n \perp E_{n-1}$, 于是

$$\sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Ax_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum_{j=1}^n |a_j^+|^2} \geq \lambda_n^+,$$

即得 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$.

(2) $\lambda_n^+ \geq \mu_n$. 事实上, 取 $E_{n-1} = \text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_{n-1}^+\}$, 便有

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)},$$

即得 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$. ■

推论 3.4.10 若两个对称紧算子 A, B 满足 $A \leq B$, 即

$$(Ax, x) \leq (Bx, x) \quad (\forall x \in H),$$

则

$$\lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B) \quad (j = 1, 2, \dots).$$

习 题

(本节各题中, H 均指复 Hilbert 空间)

3.4.1 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 求证: $A + A^*, AA^*, A^*A$ 都是对称算子, 并且

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2.$$

3.4.2 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 满足 $(Ax, x) \geq 0 (\forall x \in H)$, 且

$$(Ax, x) = 0 \iff x = \theta,$$

求证:

$$\|Ax\|^2 \leq \|A\|(Ax, x) \quad (\forall x \in H).$$

3.4.3 设 A 是 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证:

(1) $\sigma(A) \subset [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

(2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

3.4.4 设 A 是对称紧算子, 求证:

(1) 若 A 非零, 则 A 至少有一个不等于零的特征值;

(2) 若 M 是 A 的非零不变子空间, 则 M 上必含有 A 的特征元.

3.4.5 求证: 为了 $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 必须且仅须:

(1) P 是对称的, 即 $P = P^*$;

(2) P 是幂等的, 即 $P^2 = P$.

3.4.6 求证: 为了 $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 必须且仅须:

$$(Px, x) = \|Px\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

3.4.7 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 称其为**正算子**, 是指

$$(Ax, x) \geq 0 \quad (\forall x \in H).$$

求证:

(1) 正算子必是对称的;

(2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

3.4.8 求证: 为了 H 的闭线性子空间 L, M 满足 $L \subset M$, 必须且仅须 $P_M - P_L$ 是正算子.

3.4.9 设 $(a_{ij})(i, j = 1, 2, \dots)$ 满足 $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$, 在 l^2 空间上, 定义映射

$$A: x = \{x_1, x_2, \dots\} \mapsto y = \{y_1, y_2, \dots\},$$

其中 $y_i \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}x_j (i = 1, 2, \dots)$. 求证:

(1) A 是 H 上的紧算子;

(2) 又若 $a_{ij} = \overline{a_{ji}} (i, j = 1, 2, \dots)$, 则 A 是对称紧算子.

3.4.10 设 A 是 H 上的对称算子, 并且存在一组由 A 的特征元组成的 H 的正交规范基. 又设

(1) $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\});$

(2) $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$ 只有有限个值.

求证: A 是 H 上的紧算子.

§ 5 对椭圆型方程的应用

这一节我们来研究下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad (3.5.1)$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界的、具有光滑边界的开区域. 给定 $U(x) \in C(\overline{\Omega})$, $f \in L^2(\Omega)$, 问在什么条件下, 问题 (3.5.1) 是可解的?

历史上, 有许多数学家致力于这个问题的研究, 通常采用位势积分将其化归成积分方程, 再用 Fredholm 理论导出原问题的解. 有了对称紧算子的 Riesz-Schauder 理论, 以及 Sobolev 空间结果以后, 我们便有可能撇开积分算子直接研究椭圆型方程的 Dirichlet 问题, 近代偏微分方程的理论采用后一种途径.

称 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是边值问题 (3.5.1) 的一个弱解, 是指:

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv) dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (3.5.2)$$

显然, 若 $u \in H^2(\Omega)$ 满足方程 (3.5.1), 则 u 必是它的一个弱解. 反过来, 在偏微分方程理论中证明了: 方程 (3.5.1) 的弱解必是 $H^2(\Omega)$ 解. 因此, 从泛函分析应用的角度来说, 我们将只关心方程 (3.5.1) 的弱解的存在性.

我们要把方程 (3.5.2) 化归成为对称紧算子问题. 为此在 $H_0^1(\Omega)$ 上引入等价范数:

$$\square u \square = \left[\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}},$$

其中 $\lambda_0 \triangleq \max_{x \in \overline{\Omega}} |U(x)|$. 根据 Poincaré 不等式 (引理 1.6.15), 存在常数 $m, M > 0$, 使得

$$m \|u\|_1 \leq \square u \square \leq M \|u\|_1 \quad (\forall u \in H_0^1(\Omega)), \quad (3.5.3)$$